

Équation locale de conservation de la charge

Équations de Maxwell dans l'ARQS

Circulation du champ électrique dans l'ARQS

Loi de Lenz-Faraday

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

$$\oint_c \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

Densité volumique d'énergie magnétique

Flux propre

Flux mutuel

Inégalité vérifiée par l'inductance mutuelle M

$$\Phi_{1\rightarrow 1}=\iint (S_1)\vec{B}_1.\overrightarrow{\mathrm{d}S}=L_1i_1$$

$$w=\frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$M^2\leq L_1L_2$$

$$\Phi_{2\rightarrow 1}=\iint (S_1)\vec{B}_2.\overrightarrow{\mathrm{d}S}=Mi_2$$